

Esercizio 1) (21 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione delle richieste LIST e RETR di un server FTP che supporta la sola modalità passiva. Si richiede di:

1. descrivere nel dettaglio la modalità FTP passiva;
2. fornire lo pseudocodice del server parallelo che usa socket TCP basate sulla funzione **fork** per l'implementazione del server FTP in modalità passiva, evidenziando le parti necessarie per la gestione delle richieste LIST e RETR.

Giustificare tutte le scelte fatte.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Domanda 2) (5 punti)

Nell'ambito del protocollo DNS, spiegare il significato e descrivere la sintassi del resource record di tipo NS. È possibile definire tramite il resource record NS un name server appartenente ad un dominio diverso da quello considerato nel file di zona? Motivare la risposta.

Domanda 3) (4 punti)

(Studenti Reti di Calcolatori, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni A.A. 2009-10) Si discuta nel dettaglio il flusso di comunicazione delle RPC. Si descriva inoltre la variante RPC *deferred synchronous* tramite un esempio.

(Studenti Online, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni A.A. 2008-09 e precedenti) Nell'ambito di un sistema per l'invio/ricezione di mail spiegare i concetti di spooling, alias expansion e alias forwarding.